



ENEM 2008

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

1 ENEM - 2008

2 Gabarito

1 ENEM - 2008

Exercício 1. (ENEM) A passagem de uma quantidade adequada de corrente elétrica pelo filamento de uma lâmpada deixa-o incandescente, produzindo luz. O gráfico a seguir mostra como a intensidade da luz emitida pela lâmpada está distribuída no espectro eletromagnético, estendendo-se desde a região do ultravioleta (UV) até a região do infravermelho.

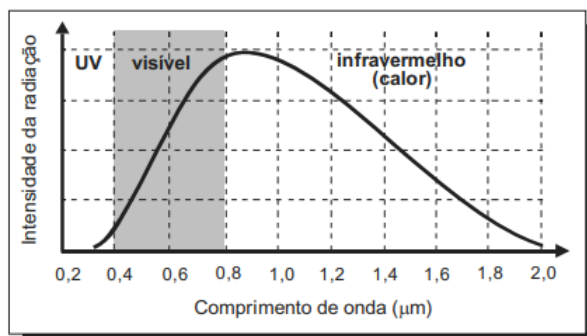


Figura 1:

A eficiência luminosa de uma lâmpada pode ser definida como a razão entre a quantidade de energia emitida na forma de luz visível e a quantidade total de energia gasta para o seu funcionamento. Admitindo-se que essas duas quantidades possam ser estimadas, respectivamente, pela área abaixo da parte da curva correspondente à faixa de luz visível e pela área abaixo de toda a curva, a eficiência luminosa dessa lâmpada seria de aproximadamente

- (A) 10%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 50%.
- (E) 75%.

Exercício 2. (ENEM) A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra, onde as temperaturas atingem 4000°C . Essa energia é primeiramente produzida pela decomposição de materiais radioativos dentro do planeta. Em fontes geotérmicas, a água, aprisionada em um reservatório subterrâneo, é aquecida pelas rochas ao redor e fica submetida a altas pressões, podendo atingir temperaturas de até 370°C sem entrar em ebulição. Ao ser liberada na superfície, à pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, formando fontes ou gêiseres. O vapor de poços geotérmicos é separado da água e é utilizado no funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou em usinas de dessalinização.

Roger A. Hinrichs e Merlin Kleinbach. Energia e meio ambiente. Ed. ABDR (com adaptações)

Depreende-se das informações do texto que as usinas geotérmicas (A) utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares, sendo, portanto, semelhantes os riscos decorrentes de ambas.

(B) funcionam com base na conversão de energia potencial gravitacional em energia térmica.

(C) podem aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de dessalinização.

(D) assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em cinética e, depois, em elétrica.

(E) transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e, depois, em energia térmica.

Exercício 3. (ENEM) O gráfico a seguir modela a distância percorrida, em km , por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca.

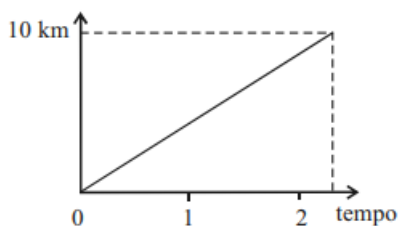


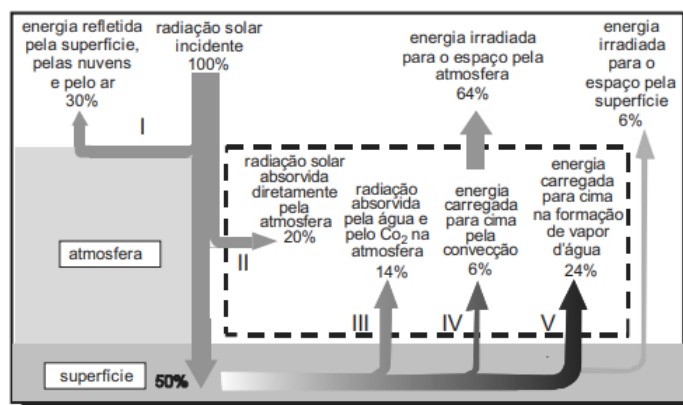
Figura 2:

Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos $10km$?

- (A) carroça - semana
- (B) carro - dia
- (C) caminhada - hora
- (D) bicicleta - minuto
- (E) avião - segundo

Exercício 4. (ENEM) **Diagrama para a próxima questão**

O diagrama abaixo representa, de forma esquemática e simplificada, a distribuição da energia proveniente do Sol sobre a atmosfera e a superfície terrestre. Na área delimitada pela linha tracejada, são destacados alguns processos envolvidos no fluxo de energia na atmosfera.



Raymond A. Serway e John W. Jewett. **Princípios de Física**, v. 2, fig. 18.12 (com adaptações).

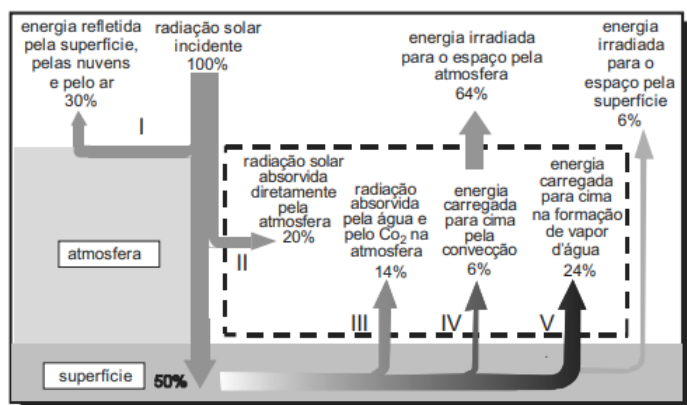
Figura 3:

Com base no diagrama acima, conclui-se que

- (A) a maior parte da radiação incidente sobre o planeta fica retida na atmosfera.
- (B) a quantidade de energia refletida pelo ar, pelas nuvens e pelo solo é superior à absorvida pela superfície.
- (C) a atmosfera absorve 70% da radiação solar incidente sobre a Terra.
- (D) mais da metade da radiação solar que é absorvida diretamente pelo solo é devolvida para a atmosfera.
- (E) a quantidade de radiação emitida para o espaço pela atmosfera é menor que a irradiada para o espaço pela superfície.

Exercício 5. (ENEM) Diagrama para a próxima questão

O diagrama abaixo representa, de forma esquemática e simplificada, a distribuição da energia proveniente do Sol sobre a atmosfera e a superfície terrestre. Na área delimitada pela linha tracejada, são destacados alguns processos envolvidos no fluxo de energia na atmosfera.



Raymong A. Serway e John W. Jewett. **Princípios de Física**, v. 2, fig. 18.12 (com adaptações).

Figura 4:

A chuva é o fenômeno natural responsável pela manutenção dos níveis adequados de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Esse fenômeno, assim como todo o ciclo hidrológico, depende muito da energia solar. Dos processos numerados no diagrama, aquele que se relaciona mais diretamente com o nível dos reservatórios de usinas hidrelétricas é o de número

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (D)

Solução 3. (C)

Solução 4. (D)

Solução 5. (E)